

Anexo II. Resultados evidencia objetivo 1.

1. Implementación de funcionalidades del módulo de árboles y muestras

Formulario de registro de muestra con especie definida (HU-01)

Información de Colecta

Colector / Investigador (F):

Número de Muestra: Instrumento:

Fecha de Colecta: Hora de Colecta:

Detalles de la Probeta

Tipo de Muestra: Número de Análisis:

Dirección Origen/Destino: Presencia de Mezcla:

Estado de la Muestra: ☐ ¿La muestra ya está líquida?

Concentración de la Muestra:

Imágenes de la Muestra

Muestras de Laboratorio

Figura 1. Formulario de registro de muestra con especie definida (HU-01).

Registro de muestra con especie "Por definir" (HU-02)

Medidas Dendrométricas

DAP: HT: HC:

Folaje: Luz Densel: Cobertura:

Estado y Vitalidad

Vitalidad: Cose:

Imágenes del árbol

Estado de floración

Figura 2. Registro de muestra con especie "Por definir" (HU-02).

2. Implementación de modificación y actualización de registros

Identificación del individuo

Numero de árbol (*)
12

Nombre común
Bella Mata

Género
Cedrela

Especie
latina

Clasificador
Duxie

Medidas dendrométricas

CAP
125 cm

DAP
39.78E7 cm

HT
12 m

HC
6 m

Estado y Vitalidad

Poleaje
85 %

Luz Directa
55 %

Cobertura
50 %

Forma y Fenología

Inclinación (grados)
2

Dirección origen
Este

Dirección destino
Norte

Estado de floración
Iniciando

Estado de fructificación
Iniciando

Imágenes del árbol

Atención

Recuerde que los árboles son identificados por su largo de guarda, no se debe cambiar.
Para tomar imágenes respetar las siguientes coordenadas:
- Número vertical: del 001 al 100
- Número horizontal: del 001 al 100
- Número de árbol: del 001 al 100

Imagen del árbol 1
Browse... Captura desde 2026-05-07 13:26-53.png

Imagen del árbol 2
Browse... No file selected

Imagen del árbol 3
Browse... No file selected

Figura 3. Interfaz de modificación de árbol (HU-05).

Información de Colecta

Colector / Investigador (*)
Juan Kaskia

Numero de Muestra
Ej. 1

Herramienta
Barreno

Fecha de Colecta
26/04/2026

Hora de Colecta
10:30

Detalles de la Probeta

Tipo de Muestra
Núcleo

Numero de Anillos
55

Dirección Origen/Destino
Norte

Presencia de Madera
Si (Presente)

Estado de la Muestra

☐ ¿La muestra ya está lista?

Comentarios de la Muestra

Describe el estado e posición de toma...

Imágenes de la Muestra

Atención

Recuerde que las imágenes deben ser tomadas en las siguientes coordenadas:
- Número vertical: del 001 al 100
- Número horizontal: del 001 al 100
- Número de árbol: del 001 al 100

Muestras de Campo

Imagen muestra campo 1
Browse... Captura desde 2026-05-07 13:26-06.png

Imagen muestra campo 2
Browse... Captura desde 2026-05-07 13:25-36.png

Imagen muestra campo 3
Browse... Captura desde 2026-05-07 13:26-53.png

Imagen muestra campo 4
Browse... No file selected

Imagen muestra campo 5
Browse... No file selected

Muestras de Laboratorio

Imagen muestra laboratorio 1
Browse... Captura desde 2026-05-07 13:25-36.png

Figura 4. Interfaz de modificación de muestra (HU-06).

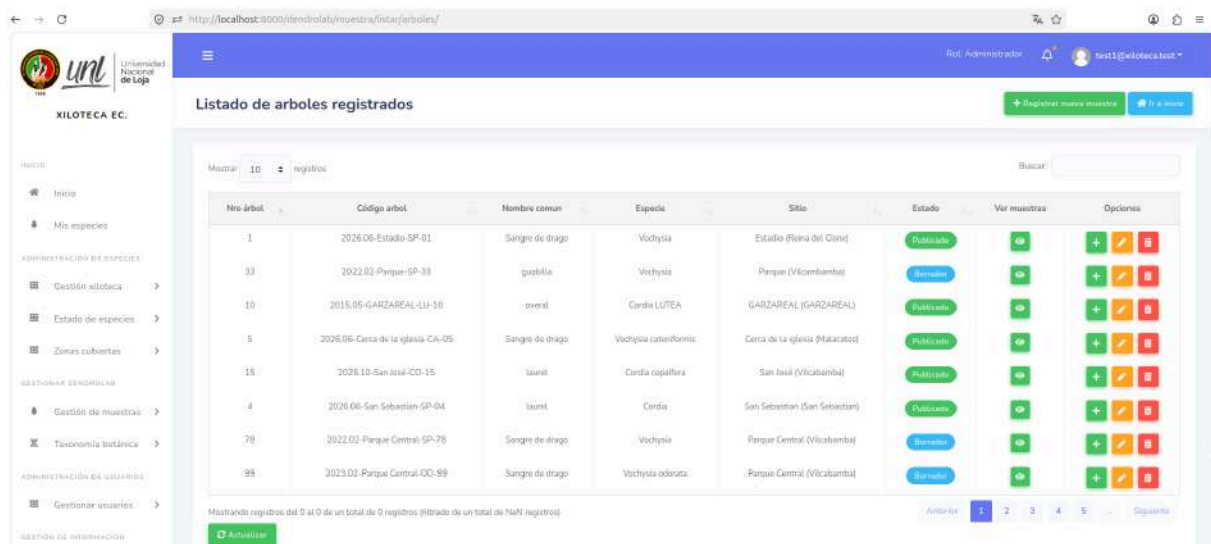


Figura 5. Interfaz de lista de árboles registrados (HU-05 – Modificación de árboles registrados).

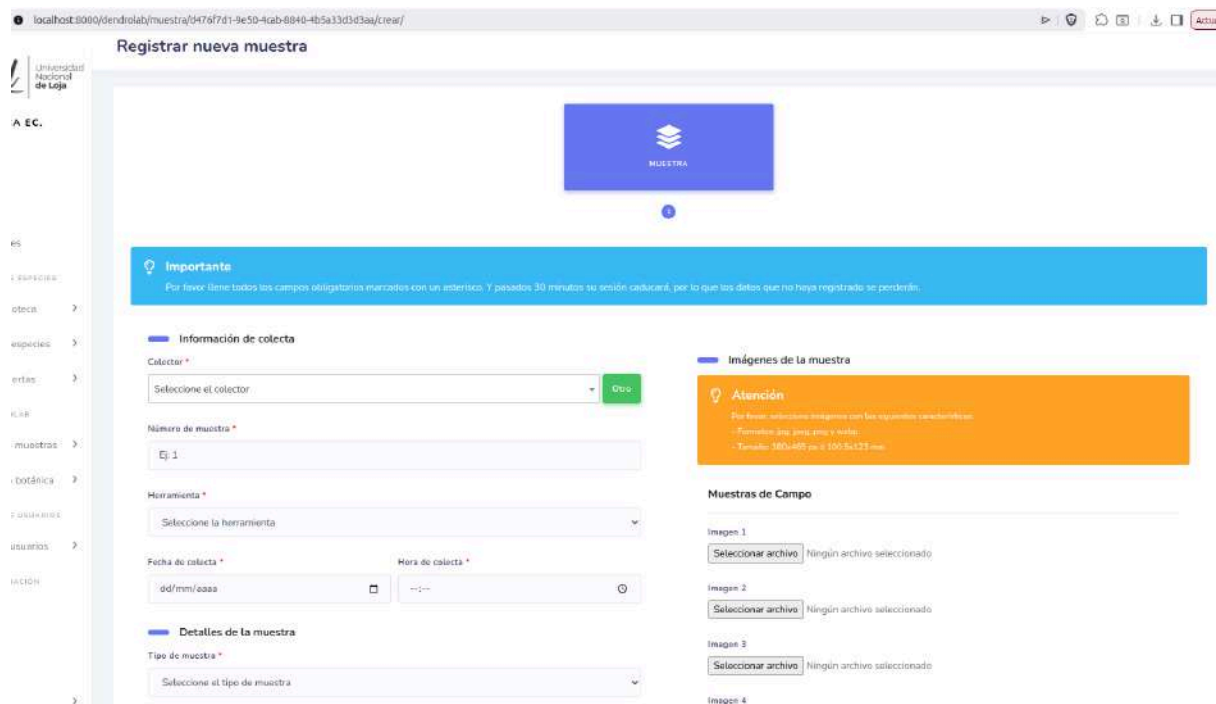


Figura 6. Registro de nuevas muestras en árboles existentes (HU-03)

6.1.3.5 Implementación de publicación y bajas lógicas

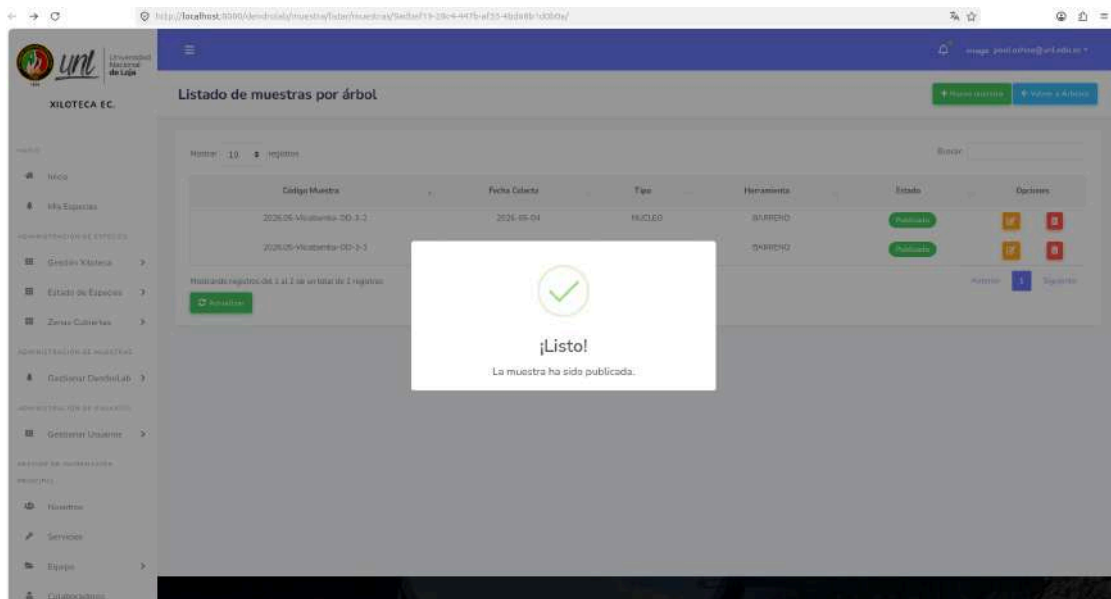


Figura 7. Mensaje publicación de árbol y muestras asociadas (HU-07).

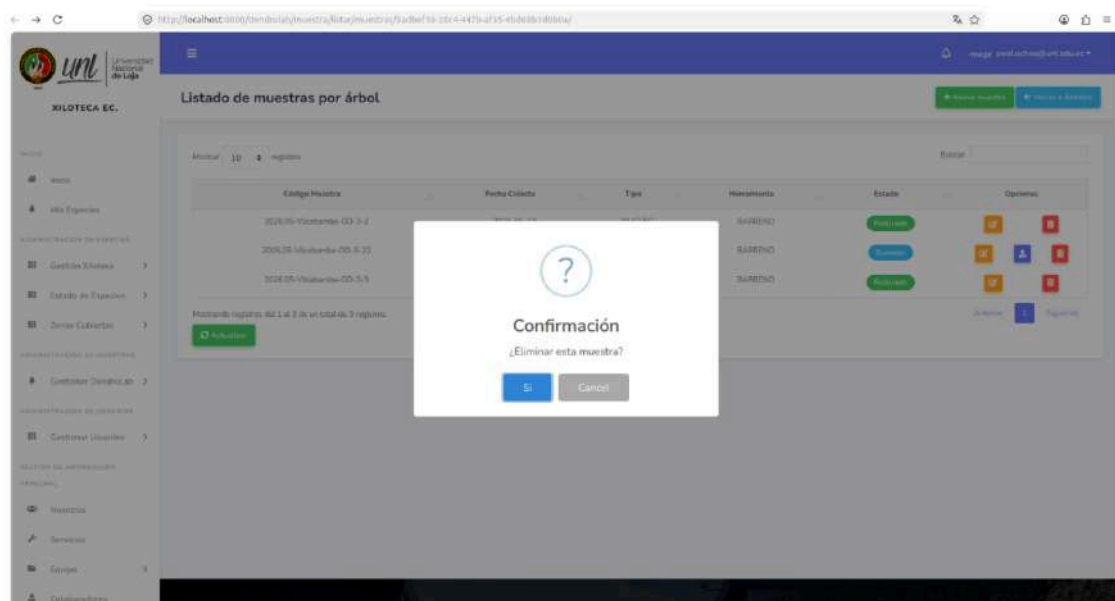


Figura 8. Confirmación dar de baja lógicamente un árbol y muestras (HU-08).

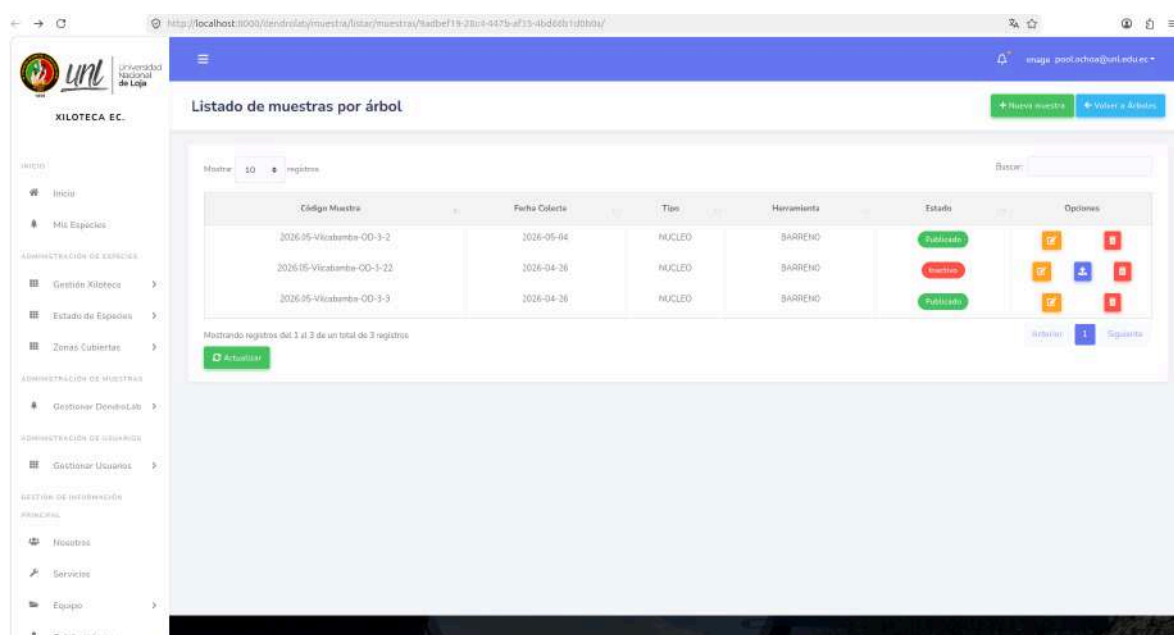


Figura 9. Dar de baja lógicamente individual de muestras (HU-17).

6.1.3.6 Implementación de visualización y consulta de información

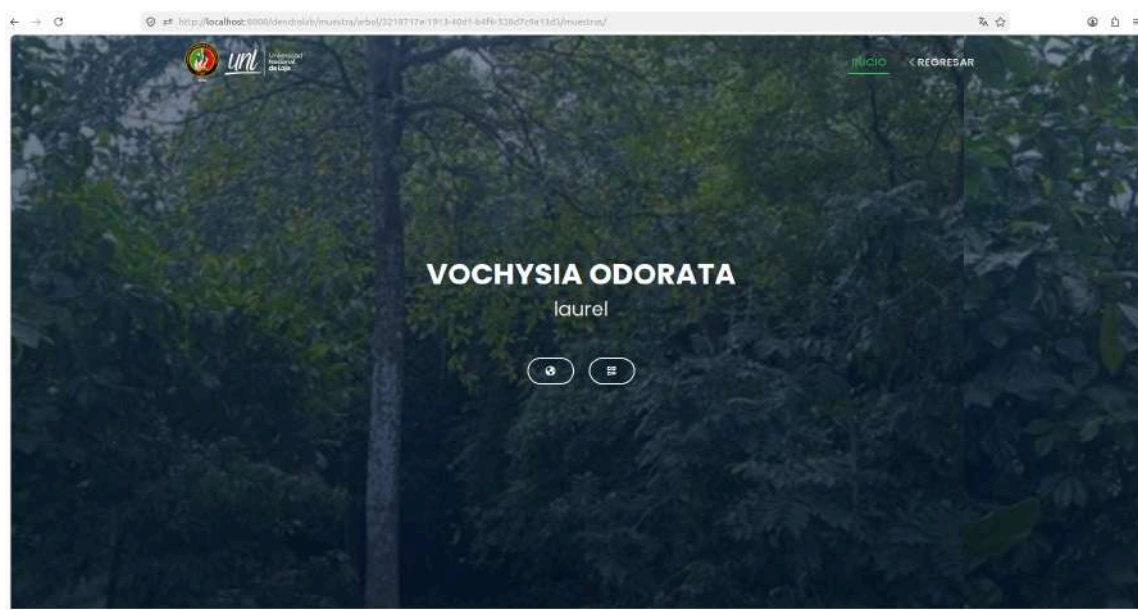


Figura 10. Ficha técnica de muestra página 1 (HU-09).

Detalles de las Muestras			
	Muestra #2	Muestra #1	Muestra #5
Código Muestra	2025.11-Parque Simón Bolívar-OD-09-02	2025.11-Parque Simón Bolívar-OD-09-01	2025.11-Parque Simón Bolívar-OD-09-05
Código IDS	PSOD0902	PSOD0901	PSOD0905
Colector	Pool Ochoa	Juan asadas	Miguel Apolo
Fecha de Colecta	2025-11-02	2026-06-17	2026-05-28
Hora de Colecta	14:20	22:22	14:22
Tipo de Muestra	Rodaja	Núcleo	Núcleo
Herramienta	Barreno	Motosierra	Barreno
Muestra Lijada	Si	Si	Si
Presencia de Médula	No	Si	Si
Presencia de Corteza	No	No	No
Dirección	S → N	-	-
Número de anillos	20	-	-

Figura 11.
 Ficha técnica de muestra
 página 2
 (HU-09).

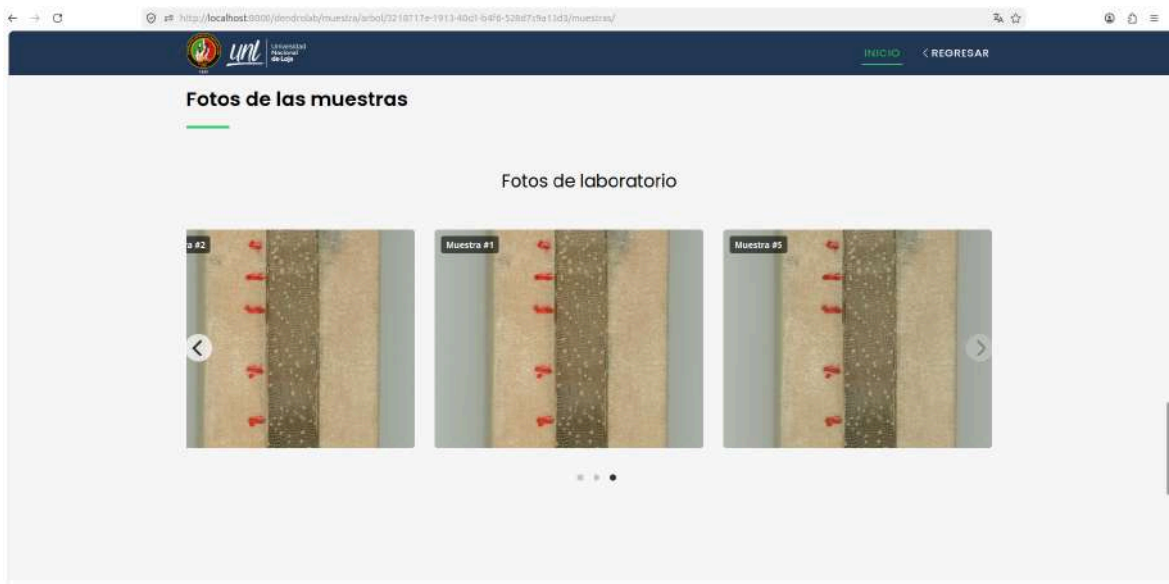


Figura 12.
 Ficha técnica de muestra
 página 3
 (HU-09).



Figura 13. Visualización de curva de crecimiento en ficha técnica de muestra página 4 (HU-10).

6.1.3.7 Implementación de índice alfabético jerarquizado y reportes

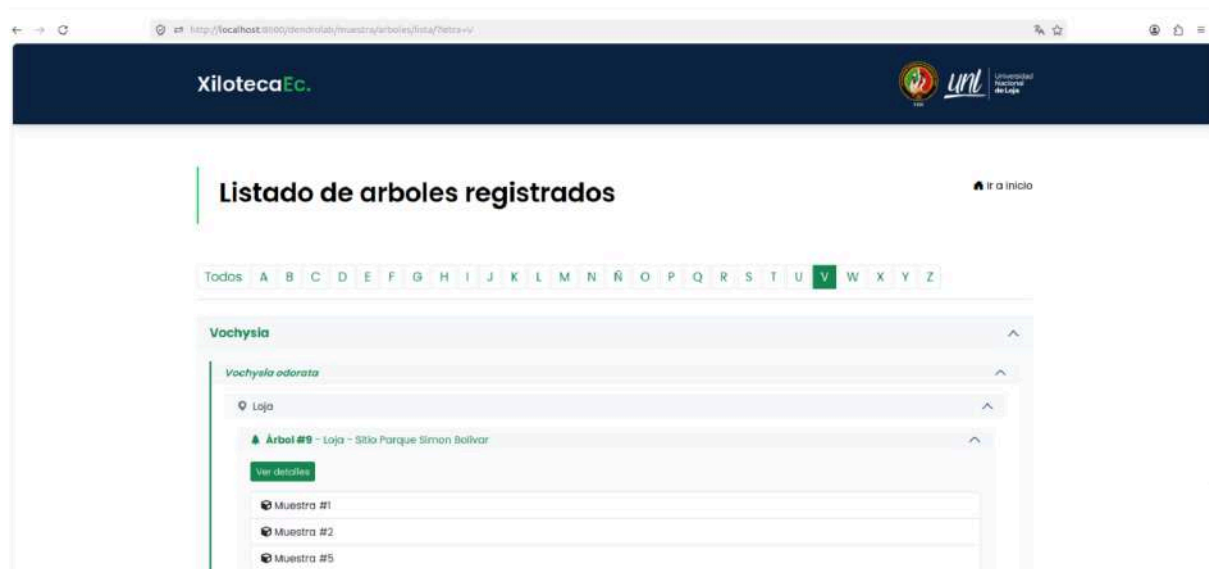


Figura 14. índice alfabético jerarquizado para la consulta de árboles registrados (HU-11).

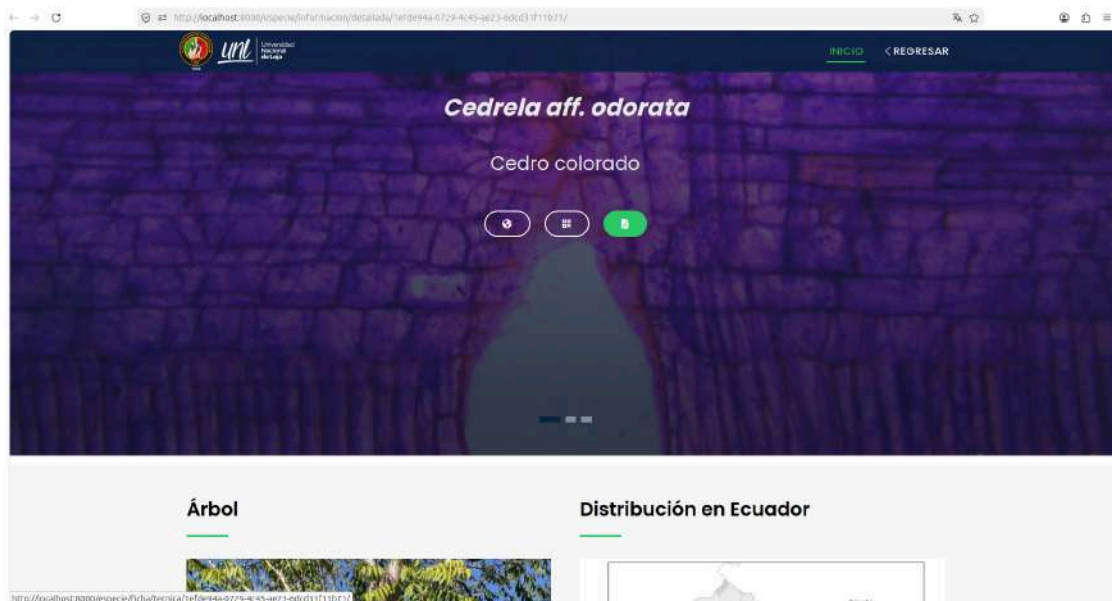


Figura 15. Vista del botón en detalles de especie para generar PDF.

53-01-FARWR-2025
Sistema para la identificación de maderas en Ecuador

FICHA TÉCNICA DE LA MADERA DE:
Cedrela aff. odorata
FAMILIA: MELIACEAE
CEDRO COLORADO

FICHA EN LÍNEA - EICANEA EL QR
<http://localhost:8080/especies/ficha tecnica/ficha tecnica-9729-4c45-ae23-00c031f11b71/>

DENS. BASICA: 0.36 g/cm³ HUMEDAD: 66.6 % COLOR: ROJIZO

FAMILIA: MELIACEAE HABITO: ARBOL PAIS: ECUADOR ID: 1EF0E94A-0729-4C45-AE23-00C031F11B71

01 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA

Nombre común	Cedro colorado
Familia	Meliaceae
Habito	Arbol
País	Ecuador
Colectión	Xiloteca Virtual - UNL

02 PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS

SABOR	OLOR	COLOR	TEXTURA	RELLA
Amargo	Agradable	Rojizo	Fina	Bajo
PESO	GRABO			
Liviano	Recto			

03 PROPIEDADES FÍSICAS

CONT. DE HUMEDAD	DENSIDAD VERDE	DENSIDAD ESTABILIZADA	DENSIDAD ANHIDRA	DENSIDAD BASICA	CONTR. LONGITUDINAL	CONTR. TANGENCIAL
66.6 %	0.6 g/cm³	0.39 g/cm³	0.39 g/cm³	0.36 g/cm³	-0.09 cm³	5.28 cm³
CONTR. RADIAL	CONTR. VOLUMÉTRICA					
2.28 cm³	6.39 cm³					

04 VISTA MACROSCÓPICA - PROBETAS EN SECO

LABORATORIO DE MADERAS
MELIACEAE
Sitio: Zumbi
CÓDIGO:
ZUCED0ALDUD01
Fecha: 28/10/2018
Grupo Nro. 1-VI "B"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Laboratorio de Análisis de Maderas Tropicales
Loja-Ecuador

1 cm

Seco - pequeña

Seco - pequeña

Seco - radial

Seco - radial

LABORATORIO DE MADERAS
(ONGO ZUCED0ALDUD01)
Fecha: 28/10/2018
Grupo Nro. 1-VI "B"
Oct-mar 2018

Figura 16. Reporte PDF generado automáticamente para especies primera página (HU-12).

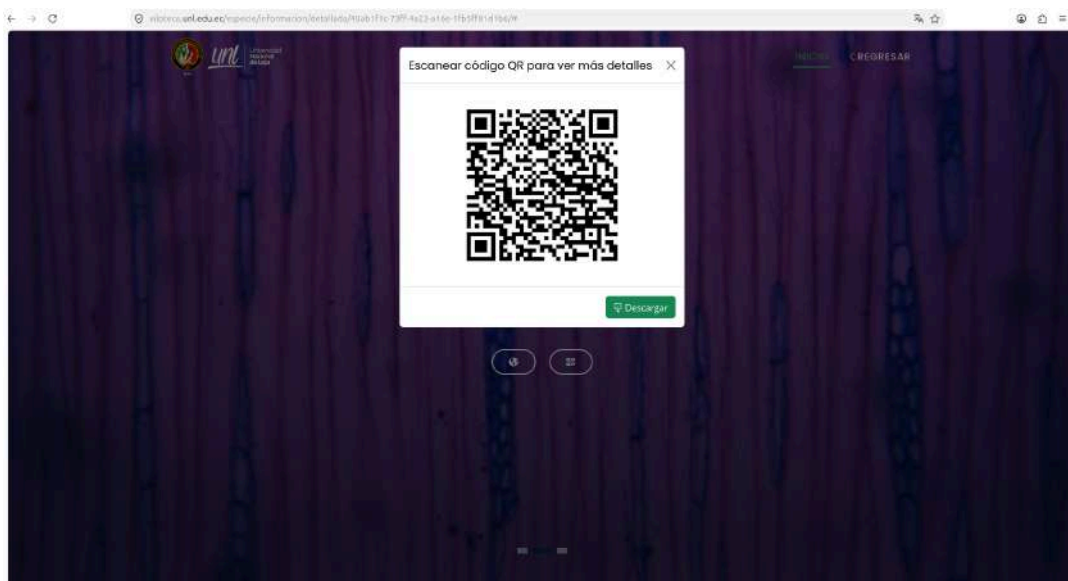


Figura 18. Código QR generado para acceso a ficha técnica (HU-13).

6.1.3.8 Implementación del módulo de proyectos

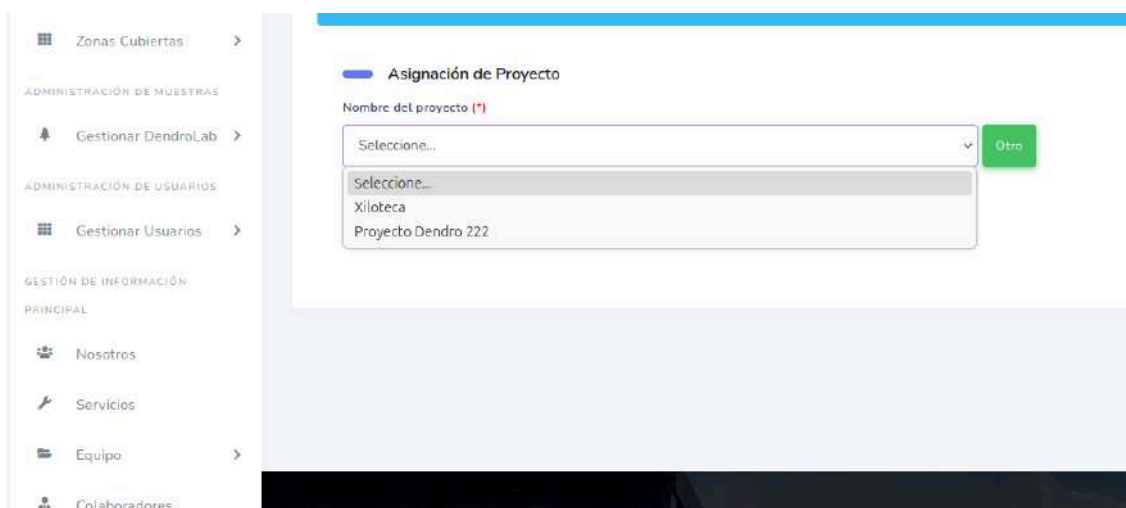


Figura 19. Listado de proyectos registrados (HU-16).